

Identificação do Plano de Ensino

Unidade	Rio do Sul					
Curso	Aprendizagem Industrial de Desenhista Mecânico					
Unidade Curricular	Introdução a Tecnologia da Informação e Comunicação					
Carga Horária da UCR	40:00	Ano / Semestre	2025/01	Turno:	Tarde	
Turma	AI AIDE 2025/1 V1	Nº de Situações de Aprendizagem			2	
Docente:	Daiara Muller Medeiros, Paulo Henrique Warmling, Victor Samuel da Silva Anato					

Informações da Unidade Curricular e Curso

Competência Geral do Curso

Objetivo GeralDesenvolver capacidades técnicas e socioemocionais para formação profissional de jovens para atuação conforme definido na Competência Geral do curso.Objetivo EspecíficoDesenvolver capacidades técnicas e socioemocionais para que o profissional possa executar ou atuar nas subfunções/atividades específicas definidas no Perfil Profissional.

Competência GeralElaborar desenhos técnicos de elementos e conjuntos mecânicos utilizando softwares CAD, atendendo padrões e normas técnicas, de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.

Função

- Função : Executar desenhos técnicos de componentes e dispositivos mecânicos conforme procedimentos e normas técnicas de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.

Objetivo Geral da Unidade Curricular

- Objetivo Geral: Proporcionar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais relativas à comunicação e ao uso de ferramentas de TIC na interpretação de normas e ou textos técnicos e uso seguro de recursos informatizados nos processos de comunicação no trabalho.

Situação de Aprendizagem: Introdução a Tecnologia da Informação e Comunicação**Capacidades Básicas / Capacidades Técnicas**

- Utilizar recursos e funcionalidades da WEB nos processos de comunicação no trabalho, de busca, armazenamento e compartilhamento de informação.
- Reconhecer características e aplicabilidade de hardware e software de sistemas informatizados utilizados na indústria.
- Interpretar dados, informações técnicas e terminologias de textos técnicos relacionados aos processos industriais.
- Empregar os princípios, padrões e normas técnicas que estabelecem as condições e requisitos para uma comunicação oral e escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho.
- Aplicar os recursos e procedimentos de segurança da informação.

Objetos de Conhecimento

- Textos Técnicos: Definição. Tipos e exemplos. Normas aplicáveis para redação (ex.: ABNT, ISO, IEEE, ANSI...). Interpretação.
- Software de escritório: Editor de Textos. -Tipos.. Formatação. -Configuração de páginas. Importação de figuras e objetos. Inserção de tabelas e gráficos. Arquivamentos. Controles de exibição. Correção ortográfica e dicionário. Recuos, tabulação, parágrafos, espaçamentos e margens. Marcadores e numeradores. Bordas e sombreado. Colunas. Controle de alterações. Impressão.
- Sistema Operacional: Tipos. Fundamentos e funções. Barra de ferramentas. Utilização de periféricos. Organização de arquivos (Pastas). Pesquisa de arquivos e diretórios. Área de trabalho. Compactação de arquivos.
- Segurança da Informação: Definição dos pilares da Segurança da Informação. Reconhecer Leis vigentes a segurança da informação. Tipos de golpes na internet. Contas e Senhas. Navegação segura na internet. Backup. Códigos maliciosos (Malware).
- Níveis de Fala: Linguagem culta. Linguagem técnica. Jargão. Características.
- Internet (World Wide Web): Políticas de uso. Navegadores. Sites de busca. Download e gravação de arquivos. Correio eletrônico. Direitos autorais (citação de fontes de consulta). Armazenamento e compartilhamento em nuvem.
- Informática: Fundamentos de hardware. Identificação de componentes. Identificação de processadores e periféricos.
- Elementos da Comunicação: Emissor. Receptor. Mensagem. Canal. Ruído. Código. Feedback.
- Editor de Planilhas Eletrônicas: Funções básicas e suas finalidades. Linhas, colunas e endereços de células. Formatação de células. Configuração de páginas. Inserção de fórmulas básicas. Classificação e filtro de dados. Gráficos, quadros e tabelas. Impressão.
- Editor de Apresentações: Funções básicas e suas finalidades. Tipos. Formatação. Configuração de páginas. Importação de figuras e objetos. Inserção de tabelas e gráficos. Arquivamentos. Controles de exibição. Criação de apresentações em slides e vídeos. Recursos multimídia de apoio a apresentações e vídeos.
- Comunicação: Identificação de textos técnicos. Relatórios. Atas. Memorandos. Resumos.
- Comunicação em equipes de trabalho: Dinâmica do trabalho em equipe. Busca de consenso. Gestão de Conflitos.

Capacidades Socioemocionais

- Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.
- Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.
- Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho.

- Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho.

Estratégia de Aprendizagem Desafiadora☐ Situação-Problema☒ Estudo de Caso☐ Projeto☐ Pesquisa Aplicada**Contextualização**

Com o avanço da Indústria 4.0, o ambiente de trabalho exige profissionais que saibam comunicar-se de forma clara e assertiva, interpretar documentos técnicos, lidar com ferramentas digitais, e que estejam atentos à segurança da informação. Os alunos irão assumir o papel de analistas de suporte técnico na empresa NATECH da área industrial que está implantando um novo sistema informatizado para comunicação e controle de processos internos.

Desafio

Elaboração e apresentação de um manual digital de boas práticas de comunicação e segurança da informação na indústria, contendo:

Orientações sobre o uso de e-mail e mensagens internas

Cuidados com informações sensíveis

Glossário com termos técnicos mais usados

Indicação de softwares/hardwares utilizados na empresa

Ferramentas WEB indicadas para comunicação, busca e armazenamento de dados

Resultados Esperados

Os alunos farão uma apresentação para os colaboradores da empresa NATECH com as ideias propostas.

Situação de Aprendizagem: Gestão de Estoque**Capacidades Básicas / Capacidades Técnicas**

- Aplicar os recursos e procedimentos de segurança da informação.
- Empregar os princípios, padrões e normas técnicas que estabelecem as condições e requisitos para uma comunicação oral e escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho.
- Interpretar dados, informações técnicas e terminologias de textos técnicos relacionados aos processos industriais.
- Reconhecer características e aplicabilidade de hardware e software de sistemas informatizados utilizados na indústria.
- Utilizar recursos e funcionalidades da WEB nos processos de comunicação no trabalho, de busca, armazenamento e compartilhamento de informação.

Objetos de Conhecimento

- Comunicação em equipes de trabalho: Dinâmica do trabalho em equipe. Busca de consenso. Gestão de Conflitos.
- Comunicação: Identificação de textos técnicos. Relatórios. Atas. Memorandos. Resumos.
- Editor de Apresentações: Funções básicas e suas finalidades. Tipos. Formatação. Configuração de páginas. Importação de figuras e objetos. Inserção de tabelas e gráficos. Arquivamentos. Controles de exibição. Criação de apresentações em slides e vídeos. Recursos multimídia de apoio a apresentações e vídeos.
- Editor de Planilhas Eletrônicas: Funções básicas e suas finalidades. Linhas, colunas e endereços de células. Formatação de células. Configuração de páginas. Inserção de fórmulas básicas. Classificação e filtro de dados. Gráficos, quadros e tabelas. Impressão.
- Elementos da Comunicação: Emissor. Receptor. Mensagem. Canal. Ruído. Código. Feedback.
- Informática: Fundamentos de hardware. Identificação de componentes. Identificação de processadores e periféricos.
- Internet (World Wide Web): Políticas de uso. Navegadores. Sites de busca. Download e gravação de arquivos. Correio eletrônico. Direitos autorais (citação de fontes de consulta). Armazenamento e compartilhamento em nuvem.
- Níveis de Fala: Linguagem culta. Linguagem técnica. Jargão. Características.
- Segurança da Informação: Definição dos pilares da Segurança da Informação. Reconhecer Leis vigentes a segurança da informação. Tipos de golpes na internet. Contas e Senhas. Navegação segura na internet. Backup. Códigos maliciosos (Malware).
- Sistema Operacional: Tipos. Fundamentos e funções. Barra de ferramentas. Utilização de periféricos. Organização de arquivos (Pastas). Pesquisa de arquivos e diretórios. Área de trabalho. Compactação de arquivos.
- Software de escritório: Editor de Textos. -Tipos.. Formatação. -Configuração de páginas. Importação de figuras e objetos. Inserção de tabelas e gráficos. Arquivamentos. Controles de exibição. Correção ortográfica e dicionário. Recuos, tabulação, parágrafos, espaçamentos e margens. Marcadores e numeradores. Bordas e sombreadimento. Colunas. Controle de alterações. Impressão.
- Textos Técnicos: Definição. Tipos e exemplos. Normas aplicáveis para redação (ex.: ABNT, ISO, IEEE, ANSI...). Interpretação.

Capacidades Socioemocionais

- Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho.
- Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho.
- Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.

- Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.

Estratégia de Aprendizagem Desafiadora☒ (X) Situação-Problema☐ () Estudo de Caso☐ () Projeto☐ () Pesquisa Aplicada**Contextualização**

Uma empresa fictícia (criada pelos alunos) está enfrentando dificuldades para controlar seus estoques. O proprietário percebeu que há uma grande variação nos níveis de estoque, com alguns produtos em falta e outros em excesso. Além disso, a empresa não possui um sistema eficiente para registrar as vendas e os pedidos, o que dificulta o planejamento da produção.

Desafio

Você, como especialista em ferramentas de criação de arquivos digitais será responsável de criar uma planilha eletrônica para realizar a gestão do estoque da empresa, também fará um relatório com normas técnicas e uma apresentação em slides contendo as considerações do relatório

Resultados Esperados

Planilha eletrônica.
Relatório técnico (docx, pdf)
Apresentação em slides.

Plano Aula: 1-Comunicação em equipes de trabalho**CH alocada: 4:00**

Capacidades a serem trabalhadas

- Empregar os princípios, padrões e normas técnicas que estabelecem as condições e requisitos para uma comunicação oral e escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho.

Conhecimentos Relacionados

- Comunicação em equipes de trabalho: Dinâmica do trabalho em equipe. Busca de consenso. Gestão de Conflitos.

Estratégias de Ensino

- Trabalho em Grupo
- Dinâmica de Grupo

Recursos e Ambientes Pedagógicos	Papel, Caneta e lego. Sala de aula. Materiais de informática.
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Participou das dinâmicas. Conseguiu interagir com o grupo.
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Participação e interação nas dinâmicas propostas.

Plano Aula: 2-ntrodução a Tecnologia da Informação**CH alocada: 20:00**

Capacidades a serem trabalhadas	- Aplicar os recursos e procedimentos de segurança da informação. - Interpretar dados, informações técnicas e terminologias de textos técnicos relacionados aos processos industriais. - Reconhecer características e aplicabilidade de hardware e software de sistemas informatizados utilizados na indústria. - Utilizar recursos e funcionalidades da WEB nos processos de comunicação no trabalho, de busca, armazenamento e compartilhamento de informação.
Conhecimentos Relacionados	- Comunicação em equipes de trabalho: Dinâmica do trabalho em equipe. Busca de consenso. Gestão de Conflitos. - Segurança da Informação: Definição dos pilares da Segurança da Informação. Reconhecer Leis vigentes a segurança da informação. Tipos de golpes na internet. Contas e Senhas. Navegação segura na internet. Backup. Códigos maliciosos (Malware). - Internet (World Wide Web): Políticas de uso. Navegadores. Sites de busca. Download e gravação de arquivos. Correio eletrônico. Direitos autorais (citação de fontes de consulta). Armazenamento e compartilhamento em nuvem. - Software de escritório: Editor de Textos. -Tipos.. Formatação. -Configuração de páginas. Importação de figuras e objetos. Inserção de tabelas e gráficos. Arquivamentos. Controles de exibição. Correção ortográfica e dicionário. Recuos, tabulação, parágrafos, espaçamentos e margens. Marcadores e numeradores. Bordas e sombreado. Colunas. Controle de alterações. Impressão. - Editor de Planilhas Eletrônicas: Funções básicas e suas finalidades. Linhas, colunas e endereços de células. Formatação de células. Configuração de páginas. Inserção de fórmulas básicas. Classificação e filtro de dados. Gráficos, quadros e tabelas. Impressão. - Editor de Apresentações: Funções básicas e suas finalidades. Tipos. Formatação. Configuração de páginas. Importação de figuras e objetos. Inserção de tabelas e gráficos. Arquivamentos. Controles de exibição. Criação de apresentações em slides e vídeos. Recursos multimídia de apoio a apresentações e vídeos. - Informática: Fundamentos de hardware. Identificação de componentes. Identificação de processadores e periféricos. - Sistema Operacional: Tipos. Fundamentos e funções. Barra de ferramentas. Utilização de periféricos. Organização de arquivos

	(Pastas). Pesquisa de arquivos e diretórios. Área de trabalho. Compactação de arquivos. - Textos Técnicos: Definição. Tipos e exemplos. Normas aplicáveis para redação (ex.: ABNT, ISO, IEEE, ANSI...). Interpretação. - Comunicação: Identificação de textos técnicos. Relatórios. Atas. Memorandos. Resumos. - Níveis de Fala: Linguagem culta. Linguagem técnica. Jargão. Características. - Elementos da Comunicação: Emissor. Receptor. Mensagem. Canal. Ruído. Código. Feedback.
Estratégias de Ensino	- Exposição Dialogada - Atividade Prática - Trabalho em Grupo - Dinâmica de Grupo - Visita Técnica - Ensaio Tecnológico - Workshop - Seminário - Painel Temático - Gamificação - Sala de Aula Invertida - Design Thinking
Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de Informática
CrITÉRIOS de Avaliação (como vou avaliar)	Identificou ferramentas em nuvens (google cloud) para desenvolvimento das atividades. Identificou boas práticas e conceitos de segurança de informação na internet para desenvolvimento das atividades e criação de contas. Identificou normas técnicas para desenvolvimento de relatórios. Utilizou ferramentas de planilhas eletrônicas para o desenvolvimento da S.A. Utilizou ferramentas editor de texto para o desenvolvimento da S.A. Identificou Leis ao utilizar a internet. https://sgn.sesisenai.org.br/arquivos/diarioClasse_anexos/48/99/3d/48993dbd47339de7cb0dc20e1203dabc/ProvapraticaSA-Gestaodeestoque.docx.pdf
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Situação de Aprendizagem - Gestão de Estoque

Plano Aula: 3-Níveis de Fala**CH alocada: 8:00**

Capacidades a serem trabalhadas	- Empregar os princípios, padrões e normas técnicas que estabelecem as condições e requisitos para uma comunicação oral e escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho.
Conhecimentos Relacionados	- Elementos da Comunicação: Emissor. Receptor. Mensagem. Canal. Ruído. Código. Feedback. - Níveis de Fala: Linguagem culta. Linguagem técnica. Jargão. Características.
Estratégias de Ensino	- Trabalho em Grupo - Atividade Prática
Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de Informática Sala de aula Computadores com acesso à internet equipados com programas de elaboração de planilhas e gráficos, edição de texto e apresentação multimídia Kit multimídia (projektor, tela, computador)
CrITÉRIOS de Avaliação (como vou avaliar)	Empregou os princípios de comunicação escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Atividade prática em sala

Plano Aula: 4-Textos Técnicos**CH alocada: 4:00**

Capacidades a serem trabalhadas	- Empregar os princípios, padrões e normas técnicas que estabelecem as condições e requisitos para uma comunicação oral e escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho.
Conhecimentos Relacionados	- Comunicação: Identificação de textos técnicos. Relatórios. Atas. Memorandos. Resumos.
Estratégias de Ensino	- Sala de Aula Invertida - Atividade Prática

Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de Informática Sala de aula Computadores com acesso à internet equipados com programas de elaboração de planilhas e gráficos, edição de texto e apresentação multimídia Kit multimídia (projektor, tela, computador)
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Empregou os princípios de comunicação escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Atividade prática em sala

Plano Aula: 5-Situação de Aprendizagem

CH alocada: 4:00

Capacidades a serem trabalhadas	- Utilizar recursos e funcionalidades da WEB nos processos de comunicação no trabalho, de busca, armazenamento e compartilhamento de informação. - Aplicar os recursos e procedimentos de segurança da informação. - Empregar os princípios, padrões e normas técnicas que estabelecem as condições e requisitos para uma comunicação oral e escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho.
Conhecimentos Relacionados	- Elementos da Comunicação: Emissor. Receptor. Mensagem. Canal. Ruído. Código. Feedback. - Níveis de Fala: Linguagem culta. Linguagem técnica. Jargão. Características. - Comunicação: Identificação de textos técnicos. Relatórios. Atas. Memorandos. Resumos. - Segurança da Informação: Definição dos pilares da Segurança da Informação. Reconhecer Leis vigentes a segurança da informação. Tipos de golpes na internet. Contas e Senhas. Navegação segura na internet. Backup. Códigos maliciosos (Malware). - Comunicação em equipes de trabalho: Dinâmica do trabalho em equipe. Busca de consenso. Gestão de Conflitos.
Estratégias de Ensino	- Design Thinking - Sala de Aula Invertida - Gamificação - Painel Temático - Seminário - Workshop - Ensaio Tecnológico - Visita Técnica - Dinâmica de Grupo - Trabalho em Grupo - Atividade Prática - Exposição Dialogada

Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de Informática Sala de aula Computadores com acesso à internet equipados com programas de elaboração de planilhas e gráficos, edição de texto e apresentação multimídia Kit multimídia (projektor, tela, computador)
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Aluno empregou os princípios, padrões e normas técnicas que estabelecem as condições e requisitos para uma comunicação oral e escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho. Aplicou os recursos e procedimentos de segurança da informação. Utilizou os recursos e funcionalidades da WEB nos processos de comunicação no trabalho, de busca, armazenamento e compartilhamento de informação. Apresentou o trabalho de forma clara e objetiva
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Participação na elaboração da apresentação Apresentação do SA.

Ambientes Pedagógicos

- Sala de aula;
- Laboratório de Informática;
- Google Workspace;
- Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Referências Bibliográficas**Básica**

*

Complementar

GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. Comunicação e linguagem. 1. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2011. ISBN 978-8564574397.

Outros Instrumentos de Avaliação

- Avaliação Objetiva;
- Avaliação Prática;
- Avaliação Socioemocional.